PAMF 网络分支消融：跨日跨接收机泛化

仅分类损失的监督训练　实验结果报告　2026 年 10 月 26 日

摘要—本报告呈现 PAMF 直接识别在跨日跨接收机群体上的五项网络分支消融，并增加跨接收机 126000 包与跨日跨接收机 42000 包两类互斥群体的综合统计。每组含三个模型种子。综合指标先按种子和场景合并 168000 条样本对应的混淆矩阵，再计算准确率与宏平均 F1；相对变化为“变体减完整网络”，负值表示下降。分群与综合结果均保留种子离散度和反向结果。

关键词—射频指纹识别，PAMF，结构消融，跨日跨接收机泛化。

I. 实验设置与统计口径

本报告主分析采用日期与接收机同时未见的测试群体，并补充两类互斥测试群体的综合统计；全部结果均为 PAMF 直接识别。标准六类划分中，训练使用源接收机的三天数据，测试使用 7 个目标接收机在另一较早日期的观测；每景 42000 包。该日期早于训练日期，不解释为未来日期外推。

识别器采用仅分类损失的监督控制配方，保留原输入与信道增强设置，既有默认分类头联合训练。完整网络与五个结构变体均使用相同划分和 50 轮预算，每组 3 个独立模型种子，共 18 个已完成模型。本文没有新增训练、预测或目标真值访问。

每个模型的全部声明场景决策冻结后，由独立 CPU 完成评分。六景均值不含 clean，先在每个种子内对六个信道场景等权平均，再报告三个种子的均值与样本标准差。宏平均 F1 按全部六类计算。所有指定变体、三个种子和七个场景均保留。

II. 结构控制与差值定义

去除显式时间坐标。保留路径描述及共享骨干，只去除描述中的显式时间坐标；不是删除时域骨干。

去除路径描述支路。完整移除 SIG-TIME 路径描述分支；基础时频表示继续训练。这就是“去 SIG-TIME”，不能重复计为另一组。

去除功放相关支路。移除功放相关计算和统计投影，其他结构继续按同预算训练。

去除参考响应支路。移除公共参考响应及其投影，保留其他身份表示。

打乱参考模板相位。固定扰乱公共模板频谱相位并保留幅度谱；训练与测试使用同一模板。

相对变化统一定义为变体减完整 PAMF，同种子相减后再统计。负值表示性能下降，正值表示性能提高；± 表示三个配对差的样本标准差，不是置信区间，也不是两组标准差相加。暖红与青绿分别标记下降和提高，图中同时使用正负号与点形，避免只依赖颜色。

$$\Delta_s = M_{s,\text{variant}} - M_{s,\text{full}}, \quad \bar{\Delta} = \frac{1}{3}\sum_{s=1}^{3}\Delta_s. \tag{1}$$

III. 结果与讨论

表 I 给出绝对指标，表 II 和图 1 给出同种子配对变化。

去除功放相关支路的六景准确率变化为-5.63±1.95 个百分点，宏平均 F1 变化为-6.06±2.06 个百分点。三个种子的六景准确率变化均为负，说明这一结构在当前监督配方与双重变化群体中有较一致的作用。clean 变化的种子方向仍不完全一致，不能声称所有条件都同等受益。

去除路径描述支路的六景准确率变化为 +0.85±0.25 个百分点，三个种子方向均为正；clean 变化为 +1.22±2.36 个百分点。该结果不支持在本测试群体中声称完整 SIG-TIME 支路必然提高识别性能，也不能由此直接改变其他训练配方的结构。

去除参考响应支路的六景变化为-0.30±0.06 个百分点，三个种子均为负。打乱参考模板相位在 clean 下变化为-1.07±0.40 个百分点，但六景变化为 +0.04±0.23 个百分点，接近零。参考支路收益与“真实模板相位必不可少”不是同一个命题。

去除显式时间坐标的六景变化为-0.54±1.04 个百分点，两个种子下降、一个提高。该控制保留路径描述和骨干中的时域信息，不能把结果解释成移除了整个时间建模能力。

图 2 与图 3 按七个固定场景呈现结果。整体均值与逐场景结论并不等价，单个场景的正向或负向变化均应保留。

IV. 两类测试的综合统计

综合测试仅合并两类互斥群体：跨接收机 126000 包、跨日跨接收机 42000 包，每个场景共 168000 包。准确率按实际样本合并计算，两类权重分别为 75% 和 25%；不是两个准确率的简单平均。宏平均 F1 先合并两类六分类混淆矩阵，再按六类重算，不能直接加权或平均已有 F1。

合并在每个模型种子、每个场景内独立完成。随后对六个信道场景等权平均，最后对三个模型种子计算均值与样本标准差；相对变化仍先按种子计算“变体减完整 PAMF”。同一 18 个模型同时支持分群与综合统计，不增加模型重复数。

$$C^{\text{all}}_{s,v} = \sum_{g=1}^{2} C^{(g)}_{s,v}, \quad N = 168000. \tag{2}$$

$$\text{MacroF1}(C) = \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{6}\frac{2C_{kk}}{\sum_j C_{kj} + \sum_i C_{ik}}. \tag{3}$$

完整 PAMF 的综合 clean 准确率为 82.67±1.26%，综合六景准确率为 70.91±0.46%，综合六景宏平均 F1 为 70.65±0.41%。去除功放相关支路的综合六景准确率变化为-6.82±1.01 个百分点；去除路径描述支路的变化为-0.45±0.61 个百分点。后者与跨日跨接收机分群中的 +0.85±0.25 个百分点方向不同，说明分群与综合结论应分别保留。

综合结果反映既有样本分布，跨接收机群体占 75%，对综合值影响较大；它不能代替各群体结果。综合样本全部

表 I
PAMF 直接识别：跨日跨接收机测试结果（%，三种子均值 ± 样本标准差）。

网络结构	clean		六景均值	
	准确率	宏平均 F1	准确率	宏平均 F1
完整 PAMF	**79.59±2.46**	**78.88±2.51**	**69.44±0.66**	**69.07±0.69**
去除显式时间坐标	79.14±2.13	78.33±2.22	68.91±0.51	68.49±0.46
去除路径描述支路	80.81±1.20	80.40±1.23	70.29±0.44	70.00±0.48
去除功放相关支路	77.97±1.16	77.15±1.02	63.81±2.20	63.01±2.41
去除参考响应支路	79.05±1.45	78.33±1.46	69.14±0.60	68.79±0.60
打乱参考模板相位	78.52±2.14	77.78±2.17	69.48±0.58	69.13±0.64

表 II
同种子相对变化：结构变体减完整 PAMF（百分点）。负值为下降，正值为提高；± 为配对差的样本标准差。

网络结构	clean		六景均值	
	准确率	宏平均 F1	准确率	宏平均 F1
去除显式时间坐标	-0.45±1.98	-0.55±2.22	-0.54±1.04	-0.58±1.08
去除路径描述支路	+1.22±2.36	+1.53±2.50	+0.85±0.25	+0.94±0.29
去除功放相关支路	-1.62±2.40	-1.73±2.38	-5.63±1.95	-6.06±2.06
去除参考响应支路	-0.54±1.02	-0.55±1.05	-0.30±0.06	-0.28±0.12
打乱参考模板相位	-1.07±0.40	-1.09±0.44	+0.04±0.23	+0.06±0.27

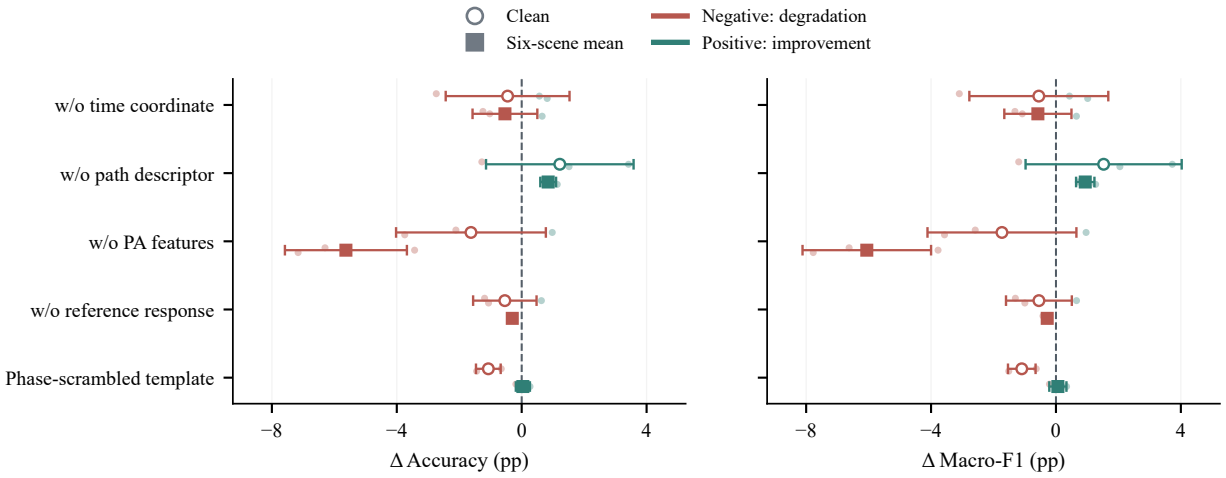


图 1. 同种子配对差：变体减完整 PAMF。误差线为 3 个配对差的样本标准差，浅色小点为每个种子的配对差；负值表示下降，正值表示提高。

来自目标接收机，日期包含训练中已见日期和另一较早未见日期。所有综合结果均来自既有冻结混淆矩阵，未新增预测、真值访问或模型训练。

表 III 和图 4 给出综合结果。

V. 结论与适用边界

本报告按用户指定范围事后筛选展示项，未依据成绩删除种子、重排训练或选择性重跑。结论只适用于当前六类划分、监督分类目标、已列出的分群结果和既有样本权重下的综合测试；不能外推到其他训练目标。三个种子不足以支撑普遍显著性结论；单支路改动的条件差异也不是可相加的独立因果贡献。

结论。当前监督控制中，功放相关支路的六景作用最明显；参考响应支路有较小且同种子方向一致的六景作用。完整路径描述和显式时间坐标的收益不能预设为普遍成立。原始指标、三个配对差及可编辑矢量图随本报告导出，便于论文使用与独立复算。

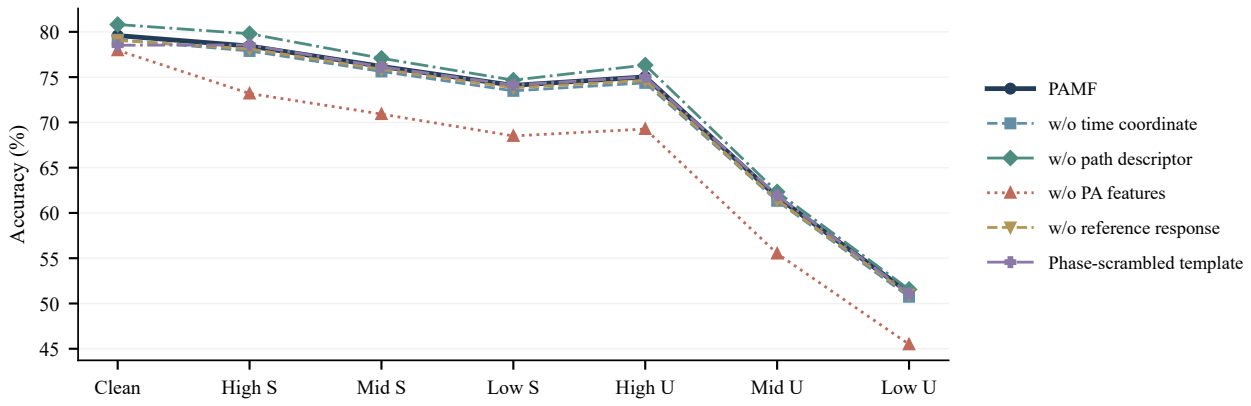


图 2. 跨日跨接收机、PAMF 直接识别的逐场景准确率。每点为 3 个训练种子均值。S 为郊区，U 为城市；不同线型和点形便于黑白打印。



图 3. 逐场景配对准确率变化，单位为百分点。暖红表示变体低于完整 PAMF，青绿表示变体高于完整 PAMF；色标以 0 为中心且对称。

表 III
两类测试合并统计（%，每景 168000 包，三种子均值 ± 样本标准差）。宏平均 F1 由合并混淆矩阵重算。

网络结构	综合 clean		综合六景均值	
	准确率	宏平均 F1	准确率	宏平均 F1
完整 PAMF	**82.67±1.26**	**82.24±1.28**	**70.91±0.46**	**70.65±0.41**
去除显式时间坐标	82.49±1.49	82.03±1.61	70.36±0.52	70.06±0.63
去除路径描述支路	82.72±1.23	82.33±1.33	70.46±0.37	70.19±0.39
去除功放相关支路	78.55±0.20	77.89±0.17	64.09±1.08	63.66±1.10
去除参考响应支路	81.63±0.97	81.20±0.97	70.40±0.45	70.14±0.34
打乱参考模板相位	81.92±0.95	81.46±0.96	70.67±0.42	70.43±0.32

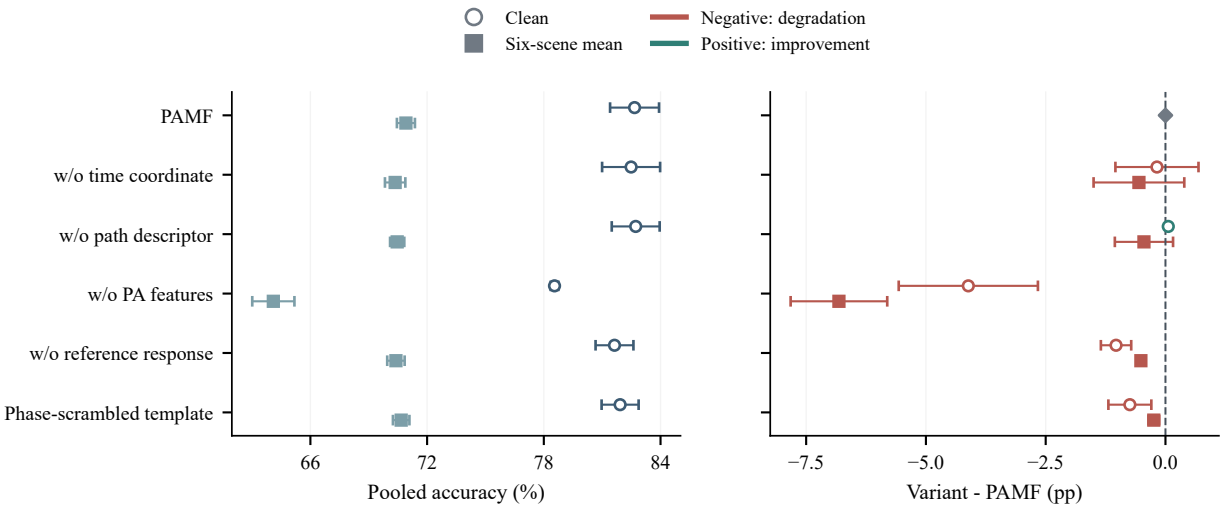


图 4. 两类互斥测试综合：每景合并 168000 条样本。左为综合准确率，右为同种子“变体减完整 PAMF”；完整模型记作 0 参考。每点为 3 个训练种子均值；误差线左为指标标准差，右为配对差标准差。clean 与六景均值分列。